



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA SOFTWARE

TEMA:

Estudio de Factibilidad y Análisis de Riesgos

Proyecto:

**DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA PARA LA
PLANIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE EVENTOS EN LA QUINTA INÉS
MARÍA BED, CATERING Y EVENTOS**

Autor: Gerardo Jesus Barreno Flores

Director: Ing. Julio Roberto Santillan Castillo

NIVEL:

OCTAVO (1)

PERÍODO ACADÉMICO:

2025 – 2026

FECHA:

21 de marzo del 2026

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Introducción

La Quinta Inés María BED, Catering y Eventos, ubicada en Chambo, Chimborazo, gestiona actualmente la totalidad de su proceso comercial de forma manual: consultas, cotizaciones y reservas se realizan presencialmente, por teléfono o WhatsApp. Esta ausencia de presencia digital genera pérdida de clientes potenciales, inconsistencias en cotizaciones y una desventaja competitiva frente a establecimientos que ya cuentan con plataformas en línea.

El proyecto propone desarrollar una Aplicación Web Interactiva con ocho módulos funcionales Galería Multimedia, Catálogo de Paquetes, Configurador Interactivo, Cotización Automática, Gestión de Solicitudes, Autenticación y Perfiles, Administración y Notificaciones construida con React, Node.js y PostgreSQL bajo la metodología Extreme Programming (XP), en un plazo de 120 días. La calidad será evaluada según la norma ISO/IEC 25010:2023, enfocándose en la Capacidad de Interacción.

El estudio de factibilidad analiza siete dimensiones: técnica, económica, legal, recursos, mercado, operacional y tiempo. El veredicto en todas ellas es FAVORABLE.

1. Factibilidad Técnica

El stack tecnológico seleccionado es maduro, completamente open source y compatible con el perfil de competencias del desarrollador. El hardware disponible (HP VICTUS 15, Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, SSD 512 GB) supera los requerimientos mínimos para desarrollo y pruebas locales. Todas las herramientas de software son gratuitas, lo que elimina barreras de licenciamiento.

Tecnología	Rol	Licencia	Suficiencia
React 18+	Frontend / Interfaz de usuario interactiva	MIT	✓ Alta
Node.js + Express	Backend / API REST	MIT	✓ Alta
PostgreSQL 15+	Base de datos relacional	Open source	✓ Alta
Git + GitHub	Control de versiones y respaldo	Gratuito	✓ Alta
Apache JMeter	Pruebas de rendimiento y carga	Open source	✓ Alta

Veredicto: TÉCNICAMENTE FACTIBLE. No se requieren adquisiciones tecnológicas adicionales para ejecutar el proyecto.

2. Factibilidad Económica

El costo total del proyecto asciende a \$295.33 USD, financiado íntegramente por el proponente. La mayor parte del costo corresponde a la depreciación del hardware durante el período de desarrollo (4 meses) y servicios básicos. El software utilizado es totalmente gratuito.

Concepto	Tipo	Costo (USD)
Depreciación laptop HP VICTUS (4 meses)	Hardware	\$83.33
Flash Memory HP 64 GB	Hardware	\$12.00
Internet (4 meses × \$22.50)	Servicio	\$90.00
Materiales físicos (papelería)	Material	\$15.00
Espacio de trabajo / muebles	Material	\$95.00
Software de desarrollo	Software	\$0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$295.33 USD

Análisis Costo Beneficio: Con base en benchmarks del sector (Hacienda La Alegría: +25% en reservas; Quinta San José: conversión del 18% al 28%), se proyecta un incremento conservador de 2 eventos adicionales por mes. A un precio promedio de \$1,800 por evento, el beneficio anual estimado es de \$43,200 USD, resultando en un ROI superior al 14,000% en el primer año de operación.

Veredicto: ECONÓMICAMENTE FACTIBLE. El retorno supera ampliamente la inversión con un costo de entrada mínimo.

3. Factibilidades Legal, Recursos, Mercado, Operacional y Tiempo

Dimensión	Puntos Clave	Veredicto
Legal	• Cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP 2021) mediante política de privacidad y consentimiento explícito. • Alineado con la Ley de Comercio Electrónico (Ecuador 2002-67): las cotizaciones y solicitudes digitales tienen validez legal. • Derechos patrimoniales cedidos a la ESPOCH per Art. 118 del COESC. Tecnologías bajo licencias MIT y open source compatibles con uso comercial.	✓ Factible
Recursos	• Un desarrollador con dominio del stack tecnológico. No se requiere contratación adicional. • La Quinta Inés María provee contenidos (fotos, precios, catálogo) y 15-20 usuarios para pruebas de usabilidad. Hardware y software disponibles desde el inicio.	✓ Factible
Mercado	• Brecha real en Chimborazo: ningún competidor local ofrece un configurador interactivo con cotización automática.	✓ Factible

	• Tres segmentos objetivo: jóvenes digitales (18-35), planificadores de eventos (25-50) y clientes corporativos. El sistema diferencia a la Quinta Inés María como líder tecnológico del sector en Chimborazo.	
Operacional	• El sistema digitaliza y optimiza los procesos actuales sin eliminarlos abruptamente, reduciendo la resistencia al cambio. • Diseño guiado por ISO/IEC 25010:2023 (Capacidad de Interacción) garantiza curva de aprendizaje mínima para usuarios con nivel tecnológico básico. Se entrega manual técnico y de usuario.	✓ Factible
Tiempo	• 120 días hábiles: 2 de marzo al 24 de agosto de 2026. Distribuidos en 6 fases XP con buffer de contingencia integrado. • Desarrollo del sistema: 72 días (4 iteraciones de 6 días cada una + exploración + planificación + producción + pruebas). La metodología XP permite absorber desviaciones puntuales sin comprometer la entrega del núcleo funcional.	✓ Factible

Conclusión del Estudio de Factibilidad

Dimensión	Veredicto	Fundamento Principal
Técnica	✓ FACTIBLE	Stack open source dominado; hardware suficiente.
Económica	✓ FACTIBLE	ROI > 14,000%; inversión de solo \$295.33 USD.
Legal	✓ FACTIBLE	Cumple LOPDP, Ley de Comercio Electrónico y COESC.
Recursos	✓ FACTIBLE	Un desarrollador; sin contrataciones adicionales.
Mercado	✓ FACTIBLE	Diferenciador único en Chimborazo; brecha real.
Operacional	✓ FACTIBLE	Complementa procesos actuales; curva de adopción mínima.
Tiempo	✓ FACTIBLE	120 días con buffer de contingencia incluido.
CONCLUSIÓN GLOBAL: EL PROYECTO ES VIABLE EN TODAS SUS DIMENSIONES — SE RECOMIENDA PROCEDER		

ANÁLISIS DE RIESGOS

Introducción

El análisis de riesgos del proyecto identifica, evalúa y prioriza los eventos inciertos que podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos, el cronograma o la calidad del sistema. Se identificaron 12 riesgos distribuidos en seis categorías: técnico, recursos, académico, calidad, legal y externo. Para cada uno se define una estrategia de respuesta y acciones de mitigación concretas.

La metodología de evaluación utiliza la fórmula Nivel de Riesgo = Probabilidad (1-5) × Impacto (1-5), clasificando los resultados en tres niveles: ALTO (≥ 12), MEDIO (6-11) y BAJO (< 6).

1. Catálogo Completo de Riesgos Identificados

ID	Categoría	Descripción del Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel
R01	Técnico	Incompatibilidades entre versiones de React, Node.js o dependencias npm.	3	3	9 – MEDIO
R02	Técnico	Complejidad de la lógica del Configurador Interactivo en tiempo real.	3	4	12 – ALTO
R03	Técnico	Falla del hardware de desarrollo durante el período de construcción.	2	5	10 – ALTO
R04	Técnico	Límite de envíos del servicio de correo transaccional gratuito (Módulo Notificaciones).	3	2	6 – MEDIO
R05	Recursos	Cambios en requerimientos por parte de la Quinta durante el desarrollo.	3	3	9 – MEDIO
R06	Recursos	Falta de disponibilidad del personal de la Quinta para entrevistas y pruebas.	3	3	9 – MEDIO
R07	Académico	Cambios en el calendario académico de la ESPOCH.	2	3	6 – MEDIO
R08	Académico	Observaciones sustanciales del tribunal que exijan cambios al sistema.	3	4	12 – ALTO
R09	Calidad	Dificultades para convocar a los 15-20 usuarios de prueba a tiempo.	2	3	6 – MEDIO
R10	Calidad	Puntaje SUS inferior a 70/100 en la primera evaluación de usabilidad.	2	4	8 – MEDIO
R11	Legal	Incumplimiento involuntario de la LOPDP en el manejo de datos de clientes.	1	4	4 – BAJO

R12	Externo	Cambio en licencias de tecnologías open source utilizadas.	1	3	3 – BAJO
------------	---------	--	---	---	-----------------

2. Distribución y Priorización de Riesgos

Nivel de Riesgo	Cantidad	IDs	Acción Requerida
ALTO (≥ 12)	3 riesgos	R02, R03, R08	Plan de respuesta inmediato; monitoreo semanal
MEDIO (6-11)	7 riesgos	R01, R04, R05, R06, R07, R09, R10	Monitoreo activo; revisión quincenal
BAJO (< 6)	2 riesgos	R11, R12	Aceptar con registro; contingencia documentada

Los riesgos de mayor prioridad son R02 (Complejidad del Configurador Interactivo, $P \times I = 12$) y R08 (Observaciones del Tribunal, $P \times I = 12$), ambos con impacto directo sobre los entregables críticos del proyecto. El R03 (Falla de Hardware, $P \times I = 10$) se gestiona mediante respaldos diarios en GitHub y almacenamiento en la nube.

3. Planes de Respuesta por Riesgo Prioritario

Riesgos ALTOS Respuesta Inmediata

ID	Riesgo	Estrategia	Acciones Clave
R02	Configurador Interactivo complejo	Mitigar	- Descomponer en subproblemas durante la exploración XP. - Prototipar la lógica de cálculo en tiempo real antes de la iteración. - Buffer de 2 días adicionales en la Iteración 2. - Si supera el plazo: reducir opciones a MVP funcional.
R03	Falla de hardware	Transferir	- Commits diarios al repositorio GitHub (repositorio privado dedicado). - Respaldo adicional en Google Drive / OneDrive (sincronización automática). - En caso de falla: restaurar desde GitHub en equipos de la ESPOCH.
R08	Observaciones del Tribunal	Mitigar	- Revisiones parciales del documento con el Director al finalizar cada capítulo. - Consultar trabajos previos aprobados por el mismo tribunal de la ESPOCH. - Reservar 7 días al final del cronograma como buffer para correcciones.

Riesgos MEDIOS Monitoreo Activo

ID	Riesgo	Acción Principal de Mitigación
R01	Incompatibilidades tecnológicas	Fijar versiones de todas las dependencias en package.json desde el inicio. Usar NVM para gestión de versiones de Node.js.
R04	Límite correo transaccional	Implementar con Nodemailer + Gmail (500 correos/día). Documentar limitación en el manual técnico y recomendar servicio de pago en producción.
R05	Cambios en requerimientos	Control formal de cambios: toda modificación debe documentarse en historia de usuario adicional y aprobarse con el Director antes de implementarse.
R06	Disponibilidad del cliente	Agenda de reuniones con fechas comprometidas desde el inicio. Canales alternativos (WhatsApp, correo) para recopilación de información a distancia.
R09	Convocatoria usuarios de prueba	Identificar y comprometer usuarios con 3 semanas de anticipación. Diversificar perfiles: clientes de la Quinta, familiares, compañeros de carrera no técnicos.
R10	Puntaje SUS < 70/100	Aplicar principios de usabilidad ISO/IEC 25010:2023 desde el diseño de prototipos. Prueba piloto con 3-5 usuarios antes de la evaluación formal.
R07	Cambio calendario ESPOCH	Aceptar con monitoreo. Mantener cronograma flexible con buffer de contingencia. Comunicar al Director cualquier cambio institucional que afecte los plazos.

Riesgos BAJOS Aceptados con Registro

ID	Riesgo	Plan de Contingencia
R11	Incumplimiento LOPDP	Implementar desde el diseño: política de privacidad, consentimiento explícito al registrar datos, cifrado de contraseñas. Recopilar solo datos estrictamente necesarios.
R12	Cambio en licencias open source	Riesgo aceptado. Tecnologías bajo MIT y PostgreSQL License con estabilidad probada. Probabilidad de cambio disruptivo en 120 días es prácticamente nula.

4. Plan de Seguimiento y Control

Actividad	Descripción	Frecuencia
Revisión de estado de riesgos	Verificar cambios en probabilidad o impacto; actualizar el registro (RIESGOS.md en GitHub).	Semanal
Verificación de respaldos	Confirmar commits diarios en GitHub y sincronización en la nube.	Diaria

Reporte al Director	Comunicar riesgos materializados o con nivel incrementado.	Quincenal
Validación con el cliente	Reunión con la Quinta Inés María para detectar cambios de requerimientos.	Por iteración XP
Identificación de nuevos riesgos	Evaluar riesgos emergentes al cierre de cada iteración y agregarlos al registro.	Al cierre de iteración

El registro de riesgos se mantendrá como documento vivo en el repositorio GitHub del proyecto (archivo RIESGOS.md), actualizado semanalmente y disponible para revisión del Director en todo momento. Cualquier riesgo materializado se documentará con su fecha, impacto real y acciones ejecutadas.

Conclusión del Análisis de Riesgos

De los 12 riesgos identificados, el 25% corresponde a nivel ALTO (R02, R03, R08), el 58% a nivel MEDIO (R01, R04, R05, R06, R07, R09, R10) y el 17% a nivel BAJO (R11, R12). Ningún riesgo alcanza nivel CRÍTICO ($P \times I \geq 20$), lo que indica que el proyecto presenta un perfil de riesgo manejable con las estrategias de mitigación definidas.

Los tres riesgos ALTOS tienen planes de respuesta específicos y accionables: el R02 se gestiona mediante descomposición iterativa y buffer de tiempo; el R03 mediante respaldos diarios automatizados; y el R08 mediante revisiones parciales continuas con el Director. La probabilidad de que alguno de estos riesgos comprometa fatalmente el proyecto es baja si se aplican las estrategias descritas.

Se recomienda iniciar el proyecto según el cronograma establecido, activando inmediatamente los mecanismos de respaldo (GitHub + nube) y la agenda de reuniones con la Quinta Inés María para garantizar disponibilidad del cliente durante todo el ciclo de desarrollo.

ANEXOS:

Se anexa el repositorio de GitHub compartido para que cualquier persona con el enlace pueda descargarlo y verlo:

<https://github.com/litxel/Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web.git>

litxel / Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web

Q Type to search

+

+

+

+

+

+

+

+

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web

Private

Watch 0

Fork 0

Star 0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

+

Code

litxel

Revise README with project and technical details

83a835b · now

6 Commits

backend	Add initial README for backend setup	4 minutes ago
database	Create database schema file with initial comment	4 minutes ago
docs	Revise README with project and technical details	now
frontend	Add initial README for Frontend - React 18	5 minutes ago
.gitignore	Initial commit	9 minutes ago
LICENSE	Initial commit	9 minutes ago

README

MIT license

Aplicación Web Interactiva — Quinta Inés María BED, Catering y Eventos

Descripción

Sistema web interactivo para la planificación y personalización de eventos de la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos, ubicada en el cantón Chambo, provincia de Chimborazo, Ecuador.

Permite a los clientes explorar servicios, configurar su evento de forma personalizada y obtener cotizaciones automáticas en tiempo real, sin necesidad de contacto presencial previo.

About

Aplicación web interactiva para la planificación y personalización de eventos - Quinta Inés María BED, Catering y Eventos

Readme

MIT license

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

litxel Gerardo Barreno

github.com/litxel/Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web/se...

litxel / Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web

Q Type to search

+

+

+

+

+

+

+

+

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

General

Access

Collaborators

Moderation options

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Models

Webhooks

Copilot

Environments

Codespaces

Pages

Security

Collaborators and teams

Public repository

This repository is public and visible to anyone

Manage visibility

Direct access

0 collaborators have access to this repository. Only you can contribute to this repository.

Add people to Quinta-Ines-Maria-Aplicacion-Web

✕

✉

julio.santillan@epoch.edu.ec

✕

Cancel

Add julio.santillan@epoch.edu.ec

Add people